

日期: 4.15

科目: 第9章

错题原因

对于(3), 未想到分子分母同乘
(sec x + tan x) 来凑微分.

对于(4), 未想到利用三角变换与
分部积分法求解递推(3种).

知识点总结

可将 $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$

作为结论记住. 对于高次三角函数

巧妙利用三角恒等变换来求解.

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$(3) \int \sec x dx;$$

$$(4) \int \sec^3 x dx;$$

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{aligned} (3) \int \sec x dx &= \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx = \frac{d(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \\ &= \ln |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \int \sec^3 x dx &= \int \sec x \cdot \sec^2 x dx = \int \sec x d \tan x = \sec x \tan x - \int \tan^2 x \cdot \sec x dx \\ &= \sec x \cdot \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \sec x dx = \sec x \cdot \tan x - \int (\sec^3 x - \sec x) dx \\ &= \sec x \tan x - \int \sec^3 x dx + \int \sec x dx = \sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x| - \int \sec^3 x dx \\ &= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

日期: 4.15

科目: 第9章

错题原因

未想到对分子分母同乘再作三角恒等变换.

知识点总结

对于自变量含系数的三角函数, 系数可能让被积函数更复杂, 可将其看作整体. 当三角函数在分母时, 可同乘作三角代换.

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$(22) \int \frac{1}{\cos 2x} dx;$$

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\cos 2x} dx &= \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin 2x)}{\cos^2 2x} = \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin 2x)}{1 - \sin^2 2x} = \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin 2x)}{(1 + \sin 2x)(1 - \sin 2x)} \\ &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{1 - \sin 2x} + \frac{1}{1 + \sin 2x} \right) d(\sin 2x) = \frac{1}{4} \left[\int \frac{d(1 + \sin 2x)}{1 + \sin 2x} - \int \frac{d(1 - \sin 2x)}{1 - \sin 2x} \right] \\ &= \frac{1}{4} \ln \frac{1 + \sin 2x}{1 - \sin 2x} + C. \end{aligned}$$

日期: 4.15

科目: 第9章

错题原因

未想到使用万能公式求解.

知识点总结

对于不好计算的三角函数积分, 可使用万能公式求解:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

$$\text{其中 } t = \tan \frac{x}{2}.$$

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$(23) \int \frac{1}{a + b \cos x} dx \quad (a > 0, b > 0);$$

○ 正解 & 同类题型 令 $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, 其中 $t = \tan \frac{x}{2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$.

$$\int \frac{1}{a + b \cos x} dx = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{a + b \frac{1-t^2}{1+t^2}} = 2 \int \frac{dt}{a(1+t^2) + b(1-t^2)} = 2 \int \frac{dt}{a+b + (a-b)t^2}$$

当 $a < b$ 时: 原式 = $\frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{\frac{a+b}{a-b} + t^2} = \frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{t^2 - \frac{a+b}{b-a}}$ $\int \frac{1}{x^2 - a^2} dx$ $= -\frac{1}{\sqrt{b^2 - a^2}} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} - \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}}{\tan \frac{x}{2} + \sqrt{\frac{a+b}{b-a}}} \right| + C.$

$$\text{当 } a = b \text{ 时: 原式} = 2 \int \frac{dt}{2a} = \frac{1}{a} \tan \frac{x}{2} + C.$$

$$\text{当 } a > b \text{ 时: 原式} = \frac{2}{a-b} \int \frac{dt}{\frac{a+b}{a-b} + t^2} = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right) + C.$$
 $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx$

日期: 4.16

科目: 第9章

错题原因

未想到通过代换变量将所求往
已知形式凑.

知识点总结

对于已给条件, 可将所求题目通过变量
代换转变为已知形式代入求解.

掌握程度



○ 题目 & 错解

9. 设连续函数 $f(x)$ 满足: $f(x+1) - f(x) = x \ln x$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 $\int_1^2 f(x) dx = \underline{-\frac{1}{4}}$.

○ 正解 & 同类题型 $-\frac{1}{4}$

$$\text{令 } x = t + 1. \quad \int_1^2 f(x) dx = \int_0^1 f(t+1) dt = \int_0^1 [f(t) + t \ln t] dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 t \ln t dt.$$

$$\begin{aligned} \text{对于 } \int_0^1 t \ln t, \quad \int_0^1 t \ln t dt &= \frac{1}{2} \int_0^1 \ln t d(t^2) = \frac{1}{2} t^2 \ln t \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 t^2 \cdot \frac{1}{t} dt \\ &= 0 - \frac{1}{4} t^4 \Big|_0^1 = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{原式} = 0 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}.$$

日期: 4.16

科目: 第9章

错题原因

计算时将 y 的表达式直接代入
积分中, 导致积分复杂化, 难以解出.

知识点总结

对于给出变量之间关系式时, 代入一项
难以求解时, 可尝试代入另一项求解.

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

掌握程度



○ 题目 & 错解

10. 设 $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xy \, dy = \underline{\frac{2}{12}}.$

○ 正解 & 同类题型 $\frac{\lambda}{12}$

$$\begin{aligned} y^2 &= \frac{x^2}{1+x^2} \\ y^2 + x^2 y^2 - x^2 &= 0 \\ x^2 (1-y^2) &= y^2 \\ x &= \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xy \, dy &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} \, dy \stackrel{y=\sin t}{=} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t \, dt \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \, dt = \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{2}{12} \end{aligned}$$

日期: 4.16

科目: 第9章

错题原因

未想到换元求解.

知识点总结

对于被积函数含参数且参数不易分离时, 可通过换元将参数移至积分上下限处, 以便求导.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

12. 若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $g(x) = \int_0^{2x} f\left(x + \frac{t}{2}\right) dt$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $g(x)$ 是 $\sqrt{x}$ 的 (A).

(A) 高阶无穷小

(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小

(D) 同阶但非等价无穷小

○ 正解 & 同类题型 A.

$$g(x) = \int_0^{2x} f\left(x + \frac{t}{2}\right) dt$$

$$\text{令 } x + \frac{t}{2} = u.$$

$$g(x) = \int_0^{2x} f\left(x + \frac{t}{2}\right) dt = 2 \int_x^{2x} f(u) du$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \int_x^{2x} f(u) du}{\sqrt{x}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2f(2x) - f(x)}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} [2f(2x) - f(x)] = 0.$$

$g(x)$ 为 $\sqrt{x}$ 的高阶无穷小.

日期: 4.16

科目: 第9章

错题原因

对 x 取特值且对周期函数性质
理解有误.

知识点总结

对积分等式求导去掉积分, 得到
函数本质的关系式.

掌握程度



○ 题目 & 错解

14. 若连续周期函数 $y = f(x)$ (不恒为常数), 对任何 x 恒有 $\int_{-1}^{x+6} f(t) dt + \int_{x-3}^4 f(t) dt = 14$ 成立, 则 $f(x)$ 的周期是(). C.

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

○ 正解 & 同类题型 C.

$$\int_{-1}^{x+6} f(t) dt + \int_{x-3}^4 f(t) dt = 14$$

$$\text{对 } x \text{ 求导: } f(x+6) - f(x-3) = 0$$

$$\text{令 } t = x+3, \quad f(t+9) = f(t).$$

$f(x)$ 以 9 为周期.

日期: 4.16

科目: 第9章

错题原因

对去绝对值熟练度不足, 且未想到通过求导得单调性.

知识点总结

求单调性 $\rightarrow$ 求导分析.

求奇偶性 $\rightarrow$ 奇偶函数性质.

去绝对值 $\rightarrow$ 拆分积分区间.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

15. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上是连续的偶函数, $a > 0$, $g(x) = \int_{-a}^a |x-t| \cdot f(t) dt$, 则在 $[-a, a]$ 上
- (C),
- (A) $g(x)$ 是单调递增函数 (B) $g(x)$ 是单调递减函数
- (C) $g(x)$ 是偶函数 (D) $g(x)$ 是奇函数

○ 正解 & 同类题型 C.

$$g(x) = \int_{-a}^a |x-t| f(t) dt = \int_{-a}^x (x-t) f(t) dt + \int_x^a (t-x) f(t) dt$$

$$= x \int_{-a}^x f(t) dt - \int_{-a}^x t f(t) dt + \int_x^a t f(t) dt - x \int_x^a f(t) dt$$

$$g'(x) = \int_{-a}^x f(t) dt + x f(x) - x f(x) - x f(x) - \int_x^a f(t) dt + x f(x) = \int_{-a}^x f(t) dt - \int_x^a f(t) dt.$$

$$\text{其中: } \int_{-a}^x f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} \int_{-x}^a f(-u) du \stackrel{\text{偶函数}}{=} \int_{-x}^a f(u) du = \int_{-x}^a f(t) dt.$$

$$g'(x) = \int_{-x}^a f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = \int_{-x}^x f(t) dt. \quad f(x) \text{ 在 } (-x, x) \text{ 上正负未知. } g(x) \text{ 单调性未知.}$$

$$g(-x) = \int_{-a}^a |-x-t| f(t) dt = \int_{-a}^a |x+t| f(t) dt \stackrel{t=-u}{=} \int_a^{-a} |x-u| f(-u) d(-u) = \int_{-a}^a |x-u| f(u) du = g(x)$$

$g(x)$ 为偶函数.

日期: 4.16

科目: 第1章

错题原因

未想到通过三角代换进行化简.

知识点总结

对于数列相关的积分, 可通过寻找递推关系进行化简.

对于 $1-x^2$, $1+x^2$, x^2-1 的式子
可使用三角代换进行化简.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

20. 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx (n = 0, 1, 2, \dots)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-2}} \right)^n = e^{-3}$.

○ 正解 & 同类题型 e^{-3}

$$a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$$
$$\text{令 } x = \sin t, dx = \cos t dt$$
$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t (1 - \sin^2 t) dt$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^n t - \sin^{n+2} t) dt$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} t dt$$

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$

由华里士公式: $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

$a_n = I_n - I_{n+2} = I_n - \frac{n+1}{n+2} I_n = (1 - \frac{n+1}{n+2}) I_n = \frac{1}{n+2} I_n$

$a_{n-2} = \frac{1}{n} I_{n-2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{n-1} I_n = \frac{1}{n-1} I_n$

$\frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{\frac{1}{n+2} I_n}{\frac{1}{n-1} I_n} = \frac{n-1}{n+2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n-2}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{n+2} \right)^n = e^{-3}$

日期: 4.17

科目: 第9章

错题原因

未想到偶函数积分.

知识点总结

对于对称区间的定积分, 可先判断函数的奇偶性. 通过奇偶函数定积分的性质简化计算.

掌握程度



○ 题目 & 错解

$$22. \int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-x^2} dx = \underline{1}.$$

○ 正解 & 同类题型

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx = - \int_0^{+\infty} e^{-x^2} d(-x^2) = -e^{-x^2} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

日期: 9.17

科目: 第9章

错题原因

未判断积分区间中是否含奇点.

知识点总结

计算定积分时要注意被积区间中是否含有奇点. 若含有需拆分被积区间.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

$$24. \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} \right)' dx = -\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$$

○ 正解 & 同类题型 $\frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} \right)' dx &= \int_{-1}^{0^-} \left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} \right)' dx + \int_{0^+}^1 \left(\frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} \right)' dx \\ &= \left. \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} \right|_{-1}^{0^-} + \left. \frac{1}{1+2^{\frac{1}{x}}} \right|_{0^+}^1 \\ &= 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} - 0 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

日期: 4.20

科目: 第9章

错题原因

对于变限积分中积分函数含有
变上限变量时, 未将变量提出积分.

知识点总结

对于变限积分中积分函数含有
变上限变量时, 求导不能使用公式直接
计算, 需将变量提到积分外 (可通过
过换元将其提至积分上下限中).

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

33. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的导数, 则 $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt = (C) \dots B$

(A) 0 (B) $f'(0)$ (C) $\frac{1}{4} f'(0)$ (D) 不存在

○ 正解 & 同类题型 B.

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt &= \frac{1}{4a^2} \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\int_{-a}^a f(t+a) dt - \int_{-a}^a f(t-a) dt \right] \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \left[\int_0^{2a} f(t) dt - \int_{-2a}^0 f(t) dt \right] = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{2f(2a) - 2f(-2a)}{8a} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{4f'(2a) + 4f'(-2a)}{8} = f'(0) \end{aligned}$$

日期: 4.20

科目: 第9章

错题原因

未想到使用倒代换.

知识点总结

当被积函数分母幂次比分母高
两次及以上时, 可考虑使用倒代换.

掌握程度



○ 题目 & 错解

35. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 2x - 1}} = \frac{\pi}{4}$.

○ 正解 & 同类题型 $\frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 2x - 1}} &\stackrel{\text{令 } t = \frac{1}{x}}{=} - \int_1^0 \frac{dt}{\sqrt{1 + 2t - t^2}} = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{2 - (t-1)^2}} = \arcsin \frac{t-1}{\sqrt{2}} \Big|_0^1 \\ &= -\arcsin\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

日期: 4.20

科目: 第9章

错题原因

未想到通过倒代换计算极限.

知识点总结

对于 x 的 n 次多项式的极限, 可通过倒代换使 x 在分母上, 便于通分求和计算极限.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

$$36. \int_0^{+\infty} (\sqrt{x^2+1} - x)^2 dx = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}.$$

○ 正解 & 同类题型 $\frac{2}{3}$

先计算原函数: $\int (\sqrt{x^2+1} - x)^2 dx = \int (2x^2+1 - 2x\sqrt{x^2+1}) dx = \int (2x^2+1) dx - \int 2x\sqrt{x^2+1} dx$
 $= \frac{2}{3}x^3 + x - \int \sqrt{x^2+1} dx^2 = \frac{2}{3}x^3 + x - \frac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} + C.$

$$\int_0^{+\infty} (\sqrt{x^2+1} - x)^2 = \left. \frac{2}{3}x^3 + x - \frac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} \right|_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{3}x^3 + x - \frac{2}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}} \right] - \left(-\frac{2}{3} \right)$$

$$\stackrel{\text{令 } x=\frac{1}{t}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{t^3} + \frac{1}{t} - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{t^2} + 1 \right)^{\frac{3}{2}} \right] + \frac{2}{3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2+3t^2-2(1+t^2)^{\frac{3}{2}}}{3t^2} + \frac{2}{3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{6t-3(1+t^2) \cdot 2t}{6t} + \frac{2}{3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1-1+3t) + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$